

Análisis de la IA Generativa

Fecha: 07/04/2026

Equipo: Azufre Nebulosa

Responsables: Marcos Cobo Gutiérrez, Shaman Alonso Amezcua

Índice

Introducción	4
Abstract	4
IAs a utilizar	4
Diseño de los Prompts	4
Tablas	5
Para declaración de uso de IA Generativa	5
Criterios de evaluación de la IA Generativa	6
Evaluación de todas las dimensiones	6
Dimensión de Rendimiento Operativo	7
Dimensión de Calidad Técnica	8
Dimensión de la Capacidad de Corrección	9
Resumen de Debilidades y Fortalezas	10
Análisis y evaluación de la capacidad de generación de código de las IA	11
1. Categoría: Frontend	11
Prompt	11
Modelos y Conversaciones	12
Criterio de evaluación N°1: Dimensiones de Rendimiento Operativo	14
Evaluación	14
Conclusión	15
Criterio de evaluación N°2: Dimensiones de Calidad Técnica	16
Evaluación	16
Conclusión	16
Criterio de evaluación N°3: Dimensiones de la Capacidad de Corrección	17
Evaluación	17
Conclusión	17
Evaluación final de la categoría: Frontend	18
2. Categoría: Backend	19
Prompt	19
Modelos y Conversaciones	20
Criterio de evaluación N°1: Dimensiones de Rendimiento Operativo	22

Evaluación	22
Conclusión	22
Criterio de evaluación N°2: Dimensiones de Calidad Técnica	23
Evaluación	23
Conclusión	23
Criterio de evaluación N°3: Dimensiones de la Capacidad de Corrección	24
Evaluación	24
Conclusión	24
Evaluación final de la categoría: Backend	25
3. Categoría: Base de Datos	26
Prompt	26
Modelos y Conversaciones	27
Criterio de evaluación N°1: Dimensiones de Rendimiento Operativo	29
Evaluación	29
Conclusión	29
Criterio de evaluación N°2: Dimensiones de Calidad Técnica	30
Evaluación	30
Conclusión	30
Criterio de evaluación N°3: Dimensiones de la Capacidad de Corrección	31
Evaluación	31
Conclusión	31
Evaluación final de la categoría: Base de Datos	32
Conclusión	33
Debilidades y Fortalezas	33

Introducción

Abstract

Para garantizar la máxima eficiencia y calidad técnica del proyecto, se ejecutarán diferentes pruebas categorizadas sobre las tres Inteligencias Artificiales preseleccionadas. Este análisis comparativo nos permitirá evaluar su rendimiento, con el objetivo de identificar y asignar la IA ganadora a cada apartado del desarrollo.

IAs a utilizar

Chat GPT, Gemini y Claude.

Diseño de los Prompts

Para los prompts, empleamos la arquitectura ROCE:

- R: rol
- O: orden y objetivo
- C: contexto
- E: estilo

El sistema a desarrollar tiene los siguientes requisitos funcionales:

- Existencia de un sistema de roles que distinga entre usuarios estándar y administradores.
- Posibilidad de registro (para usuarios estándar) e identificación (única para todos y que asigne internamente el rol correspondiente). Qué usuarios tienen el rol administrador puede indicarse de manera manual en los datos almacenados.
- Rol administrador responsable de Altas, Bajas y Modificaciones de elementos a partir de un listado.
- Rol usuario estándar con posibilidad de consultar el listado general de todos los elementos del sistema.
- Rol usuario estándar con posibilidad de, a partir del listado general, marcar/guardar/seleccionar elementos para confeccionar un listado personal.

Requisitos no funcionales:

- El sistema debe seguir una arquitectura SPA (Single Page Application) + API. Debe estar dividida en 3 niveles: Frontend (interfaz gráfica), Backend (lógica de la aplicación) y datos (persistencia de la información).
- El Backend debe seguir una arquitectura API REST.
- Debe asegurarse la persistencia de la información usando algún método de almacenamiento de datos.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Curso 2025/2026



BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
ESCUELA
DE INGENIERÍA
DE BILBAO

- Otros aspectos no definidos en este enunciado como el aspecto gráfico, el lenguaje de programación a utilizar o el sistema de almacenamiento de datos, quedan a decisión del equipo desarrollador.

Tablas

Para declaración de uso de IA Generativa

Tabla 1 - Ejemplo de Tabla para declaración de uso de IA Generativa

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	
Objetivo	
Conversación Revisión y edición	
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	

Criterios de evaluación de la IA Generativa

Evaluación de todas las dimensiones

Tabla 2 - Ejemplo de Tabla para la ponderación de evaluación de la IA Generativa

Categoría	IA Generativa	<u>Dimensiones de Rendimiento Operativo</u>	<u>Dimensiones de Calidad Técnica</u>	<u>Dimensión de la Capacidad de corrección</u>	Puntuación media
Frontend	IA	$\bar{X} \times 0.3$	$\bar{X} \times 0.3$	$\bar{X} \times 0.4$	
Backend	IA	$\bar{X} \times 0.2$	$\bar{X} \times 0.5$	$\bar{X} \times 0.3$	
Base de datos	IA	$\bar{X} \times 0.2$	$\bar{X} \times 0.6$	$\bar{X} \times 0.2$	

Dimensión de Rendimiento Operativo

Tabla 3 - Ejemplo de Tabla para los criterios de la Dimensión de Rendimiento Operativo de la IA Generativa

IA Generativa	Latencia	Consistencia de Formato	Ventana de Contexto	$\bar{X}$
	Evaluar la velocidad de respuesta de la IA Generativa. En ocasiones se queda bloqueada sin llegar a responder la pregunta. La velocidad de respuesta implica una eficiencia de tiempo.	La IA Generativa respeta el formato, encapsula el código de forma ordenada. Esto es vital para automatizar tareas.	La IA Generativa es capaz de hilar las preguntas o conversaciones con puntos tratados en la parte superior. Crucial para tareas de refactorización compleja.	

Dimensión de Calidad Técnica

Tabla 4 - Ejemplo de Tabla para los criterios de la Dimensión de Calidad Técnica de la IA Generativa

IA Generativa	Compleitud	Cohesión y Lógica	Robustez	Alucinación Técnica	$\bar{X}$
	Evaluar que la IA Generativa no deja comentarios en partes sin implementar.	Comprobar que la IA Generativa mantenga un hilo conductor, es decir, que defina variables cuyos nombres no cambian a lo largo de la ejecución.	La IA Generativa incluye try-catch, validaciones de nulos o manejo de excepciones.	Confirmar que la IA Generativa no se inventa librerías inexistentes o parámetros que se despreciaron hace tiempo.	

Dimensión de la Capacidad de Corrección

Tabla 5 - Ejemplo de Tabla para los criterios de la Dimensión de la Capacidad de Corrección de la IA Generativa

IA Generativa	Sensibilidad al <i>Feedback</i>	Auto-detección	Robustez ante la crítica	$\bar{X}$
	Evitar que la IA Generativa entre en un “bucle de error” donde tras disculparse entrega el mismo contenido.	La IA Generativa deja notas o comentarios sobre sus correcciones.	La IA Generativa debe mantener su postura técnica correcta mientras ayuda al usuario cuando este afirma algo incongruente.	

Resumen de Debilidades y Fortalezas

Tabla 6 - Tabla para las debilidades y fortalezas de la IA Generativa

IA Generativa	Debilidades	Fortalezas
Chat GPT		
Gemini		
Claude		

Análisis y evaluación de la capacidad de generación de código de las IA

1. Categoría: Frontend

Prompt

Rol: eres un ingeniero informático senior especializado en el Frontend de aplicaciones web.

Orden y objetivo: diseña el frontend de la página principal de una videoteca empleando la estructura SPA (Single Page Application) + API. Deja comentarios donde sea posible para comprender el código. No dejes partes sin implementar, solo ofrece un código completo. Tiene que ser una página principal sencilla, con colores cálidos y opciones para identificarse como usuario y otros para acceder al catálogo de películas. Queremos que sea de un aspecto profesional y fácilmente modificable.

Contexto: como contexto, es un trabajo universitario para la asignatura de Gestión de Proyectos en el que se analizará la eficacia de distintas IA. Se valorará la operatividad y calidad técnica del código, así como la capacidad de corrección si se te exigen cambios a realizar.

Estilo: responde de forma estructurada, respetando tabulaciones y dejando comentarios explicativos. Tiene que ser un código en formato HTML y CSS.

Modelos y Conversaciones

Tabla 1.1 - Tabla para declaración de uso de Chat GPT

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Chat GPT-5.3
Objetivo	• Diseñar el frontend de la página principal. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://chatgpt.com/share/69cf73b1-bd30-832f-9360-660921c37e91
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Tabla 1.2 - Tabla para declaración de uso de Gemini

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Gemini 3.1 Pro
Objetivo	• Diseñar el frontend de la página principal. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://gemini.google.com/share/51a46590e4ec
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Tabla 1.3 - Tabla para declaración de uso de Claude

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Claude Sonnet 4.6
Objetivo	• Diseñar el frontend de la página principal. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://claude.ai/share/9282d701-d6a6-4c0d-9fc8-b014dc4bd387
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Criterio de evaluación N°1: Dimensiones de Rendimiento Operativo

Evaluación

Tabla 3.1 - Tabla para los criterios de la Dimensión de Rendimiento Operativo de la IA Generativa

IA Generativa	Latencia	Consistencia de Formato	Ventana de Contexto	$\bar{X}$
Chat GPT	10	9	10	9. $\bar{6}$
Gemini	8	9	10	9
Claude	3	9	6	6

Conclusión

- Chat GPT
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido alta.
 - 35s en crear la primera instancia.
 - 15s primer cambio.
 - 10s cambio trampa.
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado, pero unificando el CSS con el HTML.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos los ha localizado sin problemas.
- Gemini
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido media.
 - 65s en crear la primera instancia.
 - 20s primer cambio.
 - 20s cambio trampa.
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado, pero unificando el CSS con el HTML.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos los ha localizado sin problemas.
- Claude:
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido muy baja.
 - 335s en crear la primera instancia
 - 110s primer cambio
 - 15s cambio trampa
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado, pero unificando el CSS con el HTML.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos no los ha localizado en la primera petición. De hecho, ha sido en un prompt totalmente distinto.

Criterio de evaluación N°2: Dimensiones de Calidad Técnica

Evaluación

Tabla 4.1 - Tabla para los criterios de la Dimensión de Calidad Técnica de la IA Generativa

IA Generativa	Compleitud	Cohesión y Lógica	Robustez	Alucinación Técnica	$\bar{X}$
Chat GPT	10	8	0	10	7
Gemini	10	10	10	10	10
Claude	10	8	7	10	8.75

Conclusión

- Chat GPT
 - Compleitud: no deja nada sin implementar, pero hace referencia a las decisiones de diseño tomadas (API externa, estructura clara y modular...)
 - Cohesión y Lógica: los nombres de los div, botones y el resto de elementos son mayoritariamente característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: no maneja ningún tipo de error.
 - Alucinación Técnica: utiliza APIs actualizadas de google.
- Gemini
 - Compleitud: no deja nada sin implementar.
 - Cohesión y Lógica: los nombres de los div, botones y el resto de elementos son característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: maneja errores del tipo 404.
 - Alucinación Técnica: utiliza APIs actualizadas de google.
- Claude
 - Compleitud: no deja nada sin implementar.
 - Cohesión y Lógica: los nombres de los div, botones y el resto de elementos son mayoritariamente característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: maneja errores internos de la lógica de la aplicación, pero no externos, es decir, el no estar identificado, pero no un error 404.
 - Alucinación Técnica: utiliza APIs actualizadas de google.

Criterio de evaluación N°3: Dimensiones de la Capacidad de Corrección

Evaluación

Tabla 5.1 - Tabla para los criterios de la Dimensión de la Capacidad de Corrección de la IA Generativa

IA Generativa	Sensibilidad al <i>Feedback</i>	Auto-detección	Robustez ante la crítica	$\bar{X}$
Chat GPT	10	10	10	10
Gemini	10	8	10	9. $\bar{3}$
Claude	10	8	10	9. $\bar{3}$

Conclusión

- Chat GPT
 - Sensibilidad al *Feedback*: no ha entrado en ningún bucle, ha sabido qué responder en todo momento y con certeza.
 - Auto-detección: ha argumentado todos los cambios.
 - Robustez ante la crítica: frente a una mala práctica o caso incongruente, la IA mantiene su postura y justifica por qué no se debe hacer.
- Gemini
 - Sensibilidad al *Feedback*: no ha entrado en ningún bucle, ha sabido qué responder en todo momento y con certeza.
 - Auto-detección: aunque algunos cambios los ha argumentado, otros tan solo los ha implementado sin explicación aditiva.
 - Robustez ante la crítica: frente a una mala práctica o caso incongruente, la IA mantiene su postura y justifica por qué no se debe hacer.
- Claude
 - Sensibilidad al *Feedback*: no ha entrado en ningún bucle, ha sabido qué responder en todo momento y con certeza.
 - Auto-detección: aunque algunos cambios los ha argumentado, otros tan solo los ha implementado sin explicación aditiva.
 - Robustez ante la crítica: frente a una mala práctica o caso incongruente, la IA mantiene su postura y justifica por qué no se debe hacer.

Evaluación final de la categoría: Frontend

Tabla 2.1 - Tabla para la ponderación de evaluación de la IA Generativa

Categoría	IA Generativa	Dimensiones de Rendimiento Operativo	Dimensiones de Calidad Técnica	Dimensión de la Capacidad de corrección	Puntuación media
Frontend	Chat GPT	2.9	2.1	4	9
	Gemini	2.7	3	$3,7\bar{3}$	$9.4\bar{3}$
	Claude	1.8	2.625	$3,7\bar{3}$	$8.158\bar{3}$

2. Categoría: Backend

Prompt

Rol: eres un ingeniero informático senior especializado en el Backend de aplicaciones web.

Orden y objetivo: diseña el backend de la parte de identificación de usuarios de una videoteca y deja comentarios donde sea posible para comprender el código. Debe seguir una arquitectura API REST. Distingue entre administradores y usuarios normales, dando posibilidad de registro (para usuarios estándar) e identificación (única para todos y que asigne internamente el rol correspondiente). Los usuarios con rol administrador se indicarán de manera manual en los datos almacenados. No dejes partes sin implementar, solo ofrece un código completo. Tiene que ser fácilmente modificable y con métodos y nombres de variables característicos para su comprensión.

Contexto: como contexto, es un trabajo universitario para la asignatura de Gestión de Proyectos en el que se analizará la eficacia de distintas IA. Se valorará la operatividad y calidad técnica del código, así como la capacidad de corrección si se te exigen cambios a realizar.

Estilo: responde de forma estructurada, respetando tabulaciones y dejando comentarios explicativos. El lenguaje a usar es Python. Utiliza una estructura robusta trabajando excepciones (try, catch).

Modelos y Conversaciones

Tabla 1.4 - Tabla para declaración de uso de Chat GPT

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Chat GPT
Objetivo	• Diseñar el backend de la identificación. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://chatgpt.com/share/69d27f01-72c0-832f-9fd3-1dd45c22aa1d
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Tabla 1.5 - Tabla para declaración de uso de Gemini

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Gemini 3.1 Pro
Objetivo	• Diseñar el backend de la identificación. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://gemini.google.com/share/6a59346f8c5e
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Tabla 1.6 - Tabla para declaración de uso de Claude

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Claude Sonnet 4.6
Objetivo	• Diseñar el backend de la identificación. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://claude.ai/share/38ad5527-a0ac-46f9-8bb9-18c4e04e2877
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Criterio de evaluación N°1: Dimensiones de Rendimiento Operativo

Evaluación

Tabla 3.2 - Tabla para los criterios de la Dimensión de Rendimiento Operativo de la IA Generativa

IA Generativa	Latencia	Consistencia de Formato	Ventana de Contexto	$\bar{X}$
Chat GPT	8	10	8	8. $\bar{6}$
Gemini	9	10	7	8. $\bar{6}$
Claude	2	10	8	6. $\bar{6}$

Conclusión

- Chat GPT
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido media.
 - 25s en crear la primera instancia.
 - 32s primer cambio.
 - 5s cambio trampa.
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos los ha localizado en su mayoría sin problemas.
- Gemini
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido alta.
 - 30s en crear la primera instancia.
 - 10s primer cambio.
 - 10s cambio trampa.
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos los ha localizado sin problemas, pero no ha cumplido con lo pedido.
- Claude:
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido baja.
 - 300s en crear la primera instancia
 - 100s primer cambio
 - 120s cambio trampa
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos los ha localizado sin problemas.

Criterio de evaluación N°2: Dimensiones de Calidad Técnica

Evaluación

Tabla 4.2 - Tabla para los criterios de la Dimensión de Calidad Técnica de la IA Generativa

IA Generativa	Compleitud	Cohesión y Lógica	Robustez	Alucinación Técnica	$\bar{X}$
Chat GPT	10	10	10	10	10
Gemini	10	10	10	10	10
Claude	10	10	10	10	10

Conclusión

- Chat GPT
 - Compleitud: no deja nada sin implementar.
 - Cohesión y Lógica: los nombres de las variables y métodos son característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: maneja diversos tipos de excepciones.
 - Alucinación Técnica: utiliza librerías actualizadas y reales.
- Gemini
 - Compleitud: no deja nada sin implementar.
 - Cohesión y Lógica: los nombres de las variables y métodos son característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: maneja diversos tipos de excepciones.
 - Alucinación Técnica: utiliza librerías actualizadas y reales.
- Claude
 - Compleitud: no deja nada sin implementar.
 - Cohesión y Lógica: los nombres de las variables y métodos son característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: maneja diversos tipos de excepciones.
 - Alucinación Técnica: utiliza librerías actualizadas y reales.

Criterio de evaluación N°3: Dimensiones de la Capacidad de Corrección

Evaluación

Tabla 5.3 - Tabla para los criterios de la Dimensión de la Capacidad de Corrección de la IA Generativa

IA Generativa	Sensibilidad al <i>Feedback</i>	Auto-detección	Robustez ante la crítica	$\bar{X}$
Chat GPT	10	10	7	9
Gemini	3	10	7	6. $\bar{6}$
Claude	6	10	1	5. $\bar{6}$

Conclusión

- Chat GPT
 - Sensibilidad al *Feedback*: no ha entrado en ningún bucle, ha sabido qué responder en todo momento y con certeza.
 - Auto-detección: ha argumentado todos los cambios.
 - Robustez ante la crítica: frente a una mala práctica o caso incongruente, la IA mantiene su postura y justifica por qué no se debe hacer, aunque no ha terminado de entender el prompt.
- Gemini
 - Sensibilidad al *Feedback*: ha entrado en un bucle, aunque haya contestado correctamente en todo momento.
 - Auto-detección: ha argumentado todos los cambios.
 - Robustez ante la crítica: frente a una mala práctica o caso incongruente, la IA mantiene su postura y justifica por qué no se debe hacer, aunque no ha terminado de entender el prompt.
- Claude
 - Sensibilidad al *Feedback*: no ha entrado en ningún bucle, ha sabido qué responder en todo momento, pero la solución planteada se sale de los límites establecidos.
 - Auto-detección: ha argumentado todos los cambios.
 - Robustez ante la crítica: Ninguna, hace todo lo que el prompt le indica sin razonar.

Evaluación final de la categoría: Backend

Tabla 2.2 - Tabla para la ponderación de evaluación de la IA Generativa

Categoría	IA Generativa	Dimensiones de Rendimiento Operativo	Dimensiones de Calidad Técnica	Dimensión de la Capacidad de corrección	Puntuación media
Backend	Chat GPT	1.73	5	2.7	9.43
	Gemini	1.73	5	2	8.73
	Claude	1.3	5	1.69	8

3. Categoría: Base de Datos

Prompt

Rol: eres un ingeniero informático en sistemas de información especializado en Bases de Datos.

Orden y objetivo: diseña la Base de Datos de una videoteca y deja comentarios donde sea posible para comprender el código. Tiene que tener películas, usuarios normales y administradores. Tendrá que representar las siguientes relaciones: los administradores dan de alta, baja y modifican las películas; los usuarios normales pueden marcar, guardar o seleccionar películas para generar listados generales. Tiene que ser fácilmente modificable y con nombres característicos para su comprensión.

Contexto: como contexto, es un trabajo universitario para la asignatura de Gestión de Proyectos en el que se analizará la eficacia de distintas IA. Se valorará la operatividad y calidad técnica del código, así como la capacidad de corrección si se te exigen cambios a realizar.

Estilo: responde de forma estructurada, respetando tabulaciones y dejando comentarios explicativos. Implementa la Base de Datos tanto de manera SQL como NO SQL y justifica qué estilo se ajusta mejor al ejemplo.

Modelos y Conversaciones

Tabla 1.7 - Tabla para declaración de uso de Chat GPT

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Chat GPT
Objetivo	• Diseñar el backend de la identificación. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://chatgpt.com/share/69d27ec9-68d4-8333-8deb-88258a882b2c
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Tabla 1.8 - Tabla para declaración de uso de Gemini

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Gemini Fast
Objetivo	• Diseñar el backend de la identificación. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://gemini.google.com/share/852939341b3e
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Tabla 1.9 - Tabla para declaración de uso de Claude

Uso de IA Generativa Herramienta	
Herramienta	Claude
Objetivo	• Diseñar el backend de la identificación. • Corregir y añadir elementos. • Pedir algo incoherente. • Implementar algo que ya está presente.
Conversación Revisión y edición	https://claude.ai/share/7ec27a6a-58ac-43b6-85e1-7c02b74c0366
Limitaciones, responsabilidad y consideraciones éticas	La IA no tiene ninguna personalidad, todo código creado por ella se basa en otros ya existentes. No nos hacemos responsables ni nos adueñamos de ningún código que haya generado.

Criterio de evaluación N°1: Dimensiones de Rendimiento Operativo

Evaluación

Tabla 3.3 - Tabla para los criterios de la Dimensión de Rendimiento Operativo de la IA Generativa

IA Generativa	Latencia	Consistencia de Formato	Ventana de Contexto	$\bar{X}$
Chat GPT	8	10	5	7. $\bar{6}$
Gemini	10	10	8	9. $\bar{3}$
Claude	2	10	8	6. $\bar{6}$

Conclusión

- Chat GPT
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido media.
 - 35s en crear la primera instancia.
 - 32s primer cambio.
 - 35s cambio trampa.
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos los ha localizado sin problemas, pero no ha cumplido con lo pedido.
- Gemini
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido alta.
 - 10s en crear la primera instancia.
 - 8s primer cambio.
 - 8s cambio trampa.
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos los ha localizado en su mayoría sin problemas.
- Claude:
 - Latencia: la velocidad de escritura ha sido baja.
 - 265s en crear la primera instancia.
 - 160s primer cambio.
 - 155s cambio trampa.
 - Consistencia de Formato: ha cumplido con el formato solicitado.
 - Ventana de Contexto: los cambios solicitados haciendo referencia a previos puntos los ha localizado en su mayoría sin problemas.

Criterio de evaluación N°2: Dimensiones de Calidad Técnica

Evaluación

Tabla 4.3 - Tabla para los criterios de la Dimensión de Calidad Técnica de la IA Generativa

IA Generativa	Compleitud	Cohesión y Lógica	Robustez	Alucinación Técnica	$\bar{X}$
Chat GPT	10	10	10	10	10
Gemini	10	10	10	10	10
Claude	10	10	10	10	10

Conclusión

- Chat GPT
 - Compleitud: no deja nada sin implementar.
 - Cohesión y Lógica: los nombres de las variables son característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: establece valores únicos y valores que no pueden ser nulos.
 - Alucinación Técnica: utiliza tipos de variables existentes.
- Gemini
 - Compleitud: no deja nada sin implementar.
 - Cohesión y Lógica: los nombres de las variables son característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: establece valores únicos y valores que no pueden ser nulos.
 - Alucinación Técnica: utiliza tipos de variables existentes.
- Claude
 - Compleitud: no deja nada sin implementar.
 - Cohesión y Lógica: los nombres de las variables son característicos y fáciles de entender, permitiendo la comprensión.
 - Robustez: establece valores únicos y valores que no pueden ser nulos.
 - Alucinación Técnica: utiliza tipos de variables existentes.

Criterio de evaluación N°3: Dimensiones de la Capacidad de Corrección

Evaluación

Tabla 5.3 - Tabla para los criterios de la Dimensión de la Capacidad de Corrección de la IA Generativa

IA Generativa	Sensibilidad al <i>Feedback</i>	Auto-detección	Robustez ante la crítica	$\bar{X}$
Chat GPT	4	10	8	$7.\bar{3}$
Gemini	4	10	8	$7.\bar{3}$
Claude	7	10	1	6

Conclusión

- Chat GPT
 - Sensibilidad al *Feedback*: ha entrado en un bucle, aunque haya contestado correctamente en todo momento.
 - Auto-detección: ha argumentado todos los cambios.
 - Robustez ante la crítica: frente a una mala práctica o caso incongruente, la IA mantiene su postura y justifica por qué no se debe hacer, aunque ha encontrado una alternativa elegante.
- Gemini
 - Sensibilidad al *Feedback*: ha entrado en un bucle, aunque haya contestado correctamente en todo momento.
 - Auto-detección: ha argumentado todos los cambios.
 - Robustez ante la crítica: frente a una mala práctica o caso incongruente, la IA mantiene su postura y justifica por qué no se debe hacer, aunque ha encontrado una alternativa elegante.
- Claude
 - Sensibilidad al *Feedback*: no ha entrado en ningún bucle, ha sabido qué responder en todo momento, pero la solución planteada se sale de los límites establecidos.
 - Auto-detección: ha argumentado todos los cambios.
 - Robustez ante la crítica: Ninguna, hace todo lo que el prompt le indica sin razonar.

Evaluación final de la categoría: Base de Datos

Tabla 2.3 - Tabla para la ponderación de evaluación de la IA Generativa

Categoría	IA Generativa	Dimensiones de Rendimiento Operativo	Dimensiones de Calidad Técnica	Dimensión de la Capacidad de corrección	Puntuación media
Base de Datos	Chat GPT	1.53	6	1.46	9
	Gemini	1.86	6	1.46	9.3
	Claude	1.3	6	1.2	8.53

Conclusión

Debilidades y Fortalezas

Tabla 6.1 - Tabla para las debilidades y fortalezas de la IA Generativa

IA Generativa	Debilidades	Fortalezas
Chat GPT	Si no se le pide robustez, no la implementa.	Presenta un buen feedback. Ofrece el código mínimo sin excedencias; evita el <i>gold plating</i> .
Gemini	Frente a un cambio ya realizado, si el usuario le dice que no está implementado entra en bucle.	Tiempo de respuesta bajísimo. Versatilidad en las tres categorías.
Claude	Peca mucho de la latencia, su tiempo de respuesta es larguísimo. Además, acata las órdenes frente a malas prácticas sin críticas ni recomendaciones. Los links de las conversaciones no conservan los archivos de código.	Código muy completo y de alto nivel. Permite ver el código en la propia web en una pantalla dividida. Ofrece el código en archivos descargables y los cambios los realiza sobre los mismos, ocupando menos espacio sus conversaciones.

Reparto de categorías:

- ❖ Chat GPT → Backend
- ❖ Gemini → Frontend
- ❖ Claude → Base de Datos